

YOLOv26 기반 수생태계 교란 어종 자동 탐지 및 하천 모니터링 시스템 설계와 구현

경북대학교 컴퓨터학부

이영빈 노성은 서지희 정혜민

*정설영(경북대학교) 김호영(스피어 AX)

발표자: 노성은



목차

- 서론

- 연구 배경 및 필요성
- 관련 연구

- 본론

- AI 모델 구축
- 웹 플랫폼 설계

- 결론 및 향후 연구

서론

- 연구 배경 및 필요성
- 관련 연구

연구 배경 및 필요성

[생태계 교란 어종의 개체 수 급증]

- 기후 변화와 하천 개발로 정체 구간 증가
→ 생태계 교란 어종의 개체수 비정상적으로 급증
- 수생태계 의 종 다양성 위협

[기존 모니터링 시스템의 한계]

- 수중 카메라 영상을 육안으로 분석
→ 시간적, 인적 비용 과다
→ 생태계 이상 징후 조기에 발견 어려움



관련 연구

[YOLO 계열 모델의 발전]

- YOLO 모델의 지속적인 발전은 수중 영상 기반 어류 탐지 분야에서도 최신 모델의 적용 가능성을 높이고 있다.

[딥러닝 기반 수중 생물 탐지 연구]

- YOLO 계열 모델을 비교 실험하여 해양 생물 탐지 시스템 구축
- 수중 환경에서 3D 카메라와 YOLOv8을 활용한 어류 크기 측정
- 조식 동물 탐지 및 모니터링 객체 탐지 모델 구축

[한계점]

- 특정 교란 어종의 출현 여부 신속하게 판별하기에는 한계가 존재

[적용점]

- 수중 영상 기반 탐지 시스템 구축 시 다양한 환경 노이즈를 고려한 데이터셋 구축이 필수적임

본론

- 시스템 전체 개요
- YOLOv26m 기반 AI 모델 구축
- 웹 기반 모니터링 플랫폼 설계

시스템 개요

- YOLOv26m 기반 AI 모델 구축
- 수중 영상에서 강준치와 그 외 어종 이진 분류
- 다양한 기능을 갖춘 웹 기반 플랫폼 개발

수생태계 교란 어종 자동 탐지 및
하천 모니터링 시스템

YOLOv26m 기반 AI 모델 구축

[YOLOv26m]

- 기존 모델의 장점을 계승하고, 학습 안정성을 개선한 최신 모델 사용

[단계적 학습 진행]

- 강준치 자동 탐지 모델의 분류 정확도를 높이기 위해, 학습 단계를 1차와 2차로 분리하여 진행

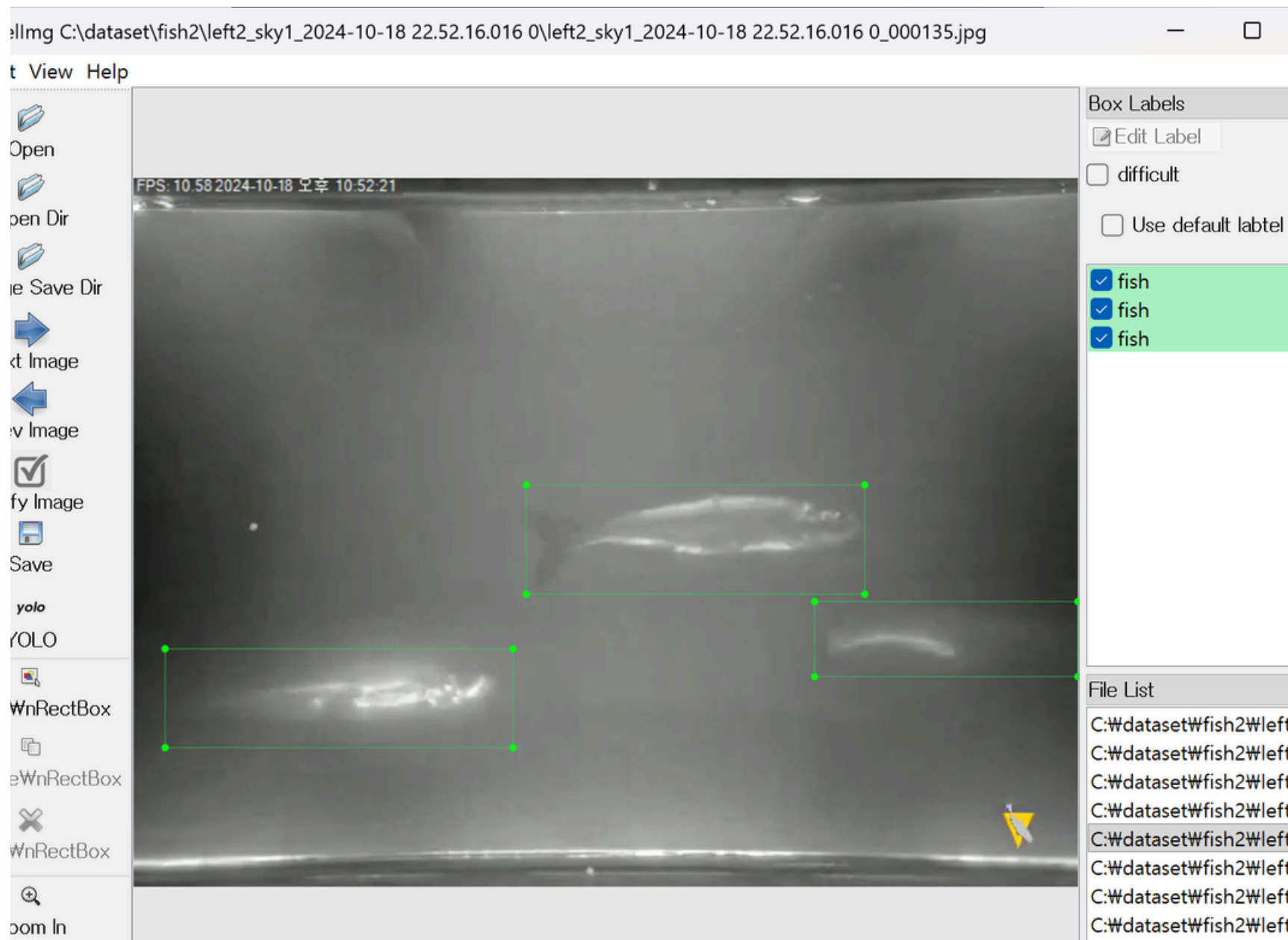
[학습 데이터셋]

- 수중 영상에서 일정 간격으로 추출한 프레임 이미지
- 다양한 하천 환경 반영
- 어류 있는 이미지와 없는 이미지 조합

YOLOv26m 기반 AI 모델 구축

[1차 학습]

목표: 수중 영상 내 어류 객체 탐지



- 총 2,400장의 데이터셋
 - 어류 포함 2,000장
 - 배경 이미지 400장
- 단일 클래스 'fish'

YOLOv26m 기반 AI 모델 구축

[2차 학습]

목표: 탐지된 객체를 강준치와 아닌 것으로 분류



- 1차 학습 모델이 탐지한 어류 객체 크롭하여 구축



- 총 5,100장의 데이터셋
- 'skygazor', 'others' 클래스

YOLOv26m 기반 AI 모델 구축

AI 모델 성능 측정

Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
0.9698	0.9432	0.9859	0.7379

표 1. YOLOv26m 탐지 성능 평가 결과 (1차 학습)

```
names: {0: 'fish'}
nt_per_class: array([652])
nt_per_image: array([300])
results_dict: {'metrics/precision(B)': 0.9698096034071977, 'metrics/recall(B)': 0.9432068015061495, 'metrics/mAP50-95(B)': 0.7379068015061495, 'fitness': 76291650568, 'metrics/mAP50(B)': 0.9859068015061495}
save_dir: PosixPath('/ultralytics/runs/detect/val5')
speed: {'preprocess': 0.8110618806983295, 'inference': 17.688084437937548285}
stats: {'tp': [], 'conf': [], 'pred_cls': [], 'target_cls': [],
```

웹 기반 모니터링 플랫폼 설계

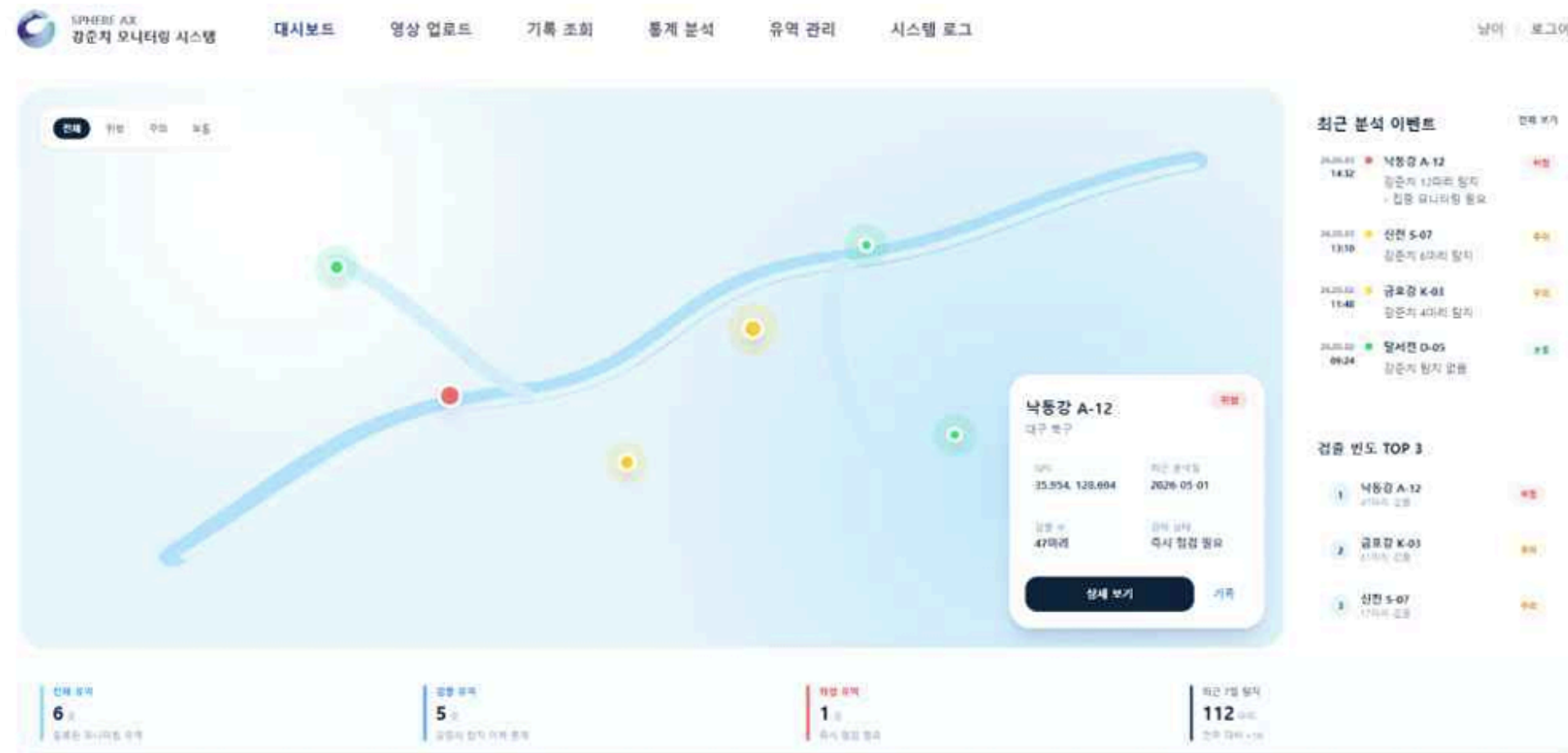
- 영상 관리
- 영상 분석
- 분석 결과 관리

- 사용자가 하천 영상을 업로드하여 분석 요청
- 업로드된 영상이 AI 추론 모듈로 전달
- 탐지 결과 데이터베이스에 저장
- 시각화되어 사용자에게 제공

웹 기반 모니터링 플랫폼 설계

[메인 대시보드 페이지]

등록된 하천 유역의 강준치 탐지 현황 종합적 확인

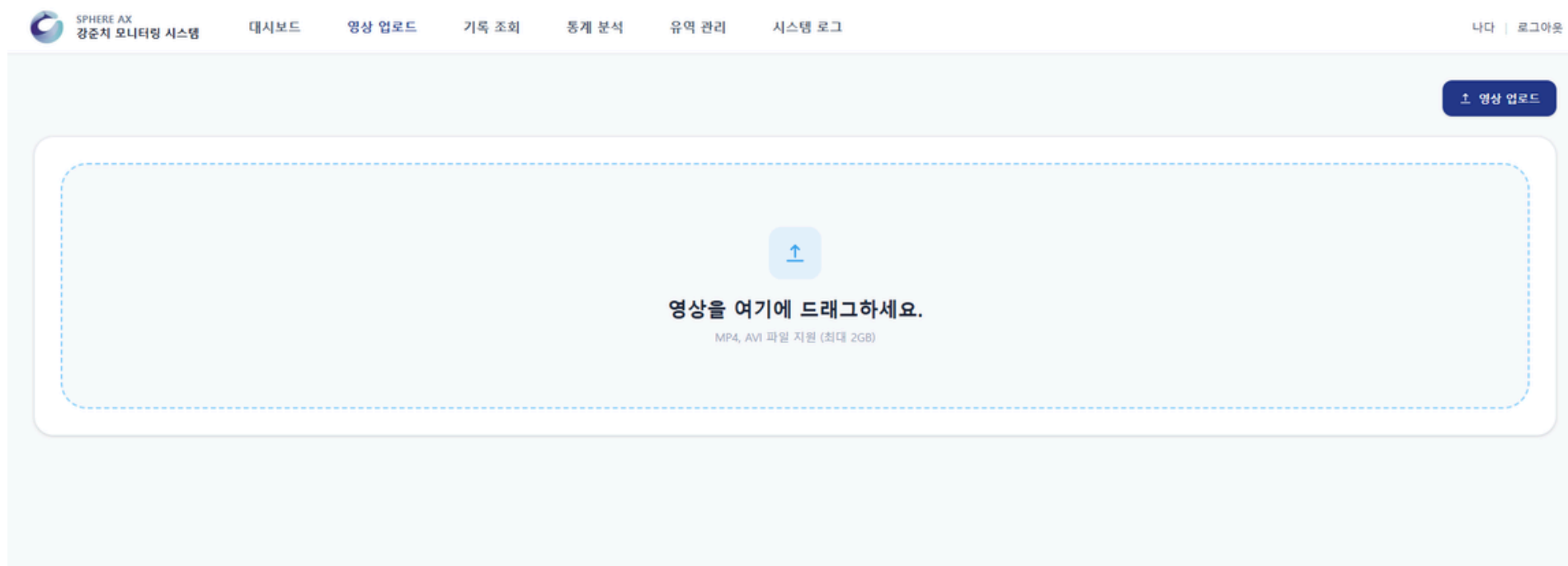


- 지도 영역에는 유역별 마커 표시
- 탐지된 강준치 수에 따라 심각도 시각화
- 특정 마커 선택 시 각종 정보 확인 가능
- 선택 유역의 분석 결과 확인 가능
- 전체 모니터링 상태 직관적 파악

웹 기반 모니터링 플랫폼 설계

[영상 업로드 페이지]

하천 영상을 시스템에 등록하고 분석을 요청하기 위한 페이지

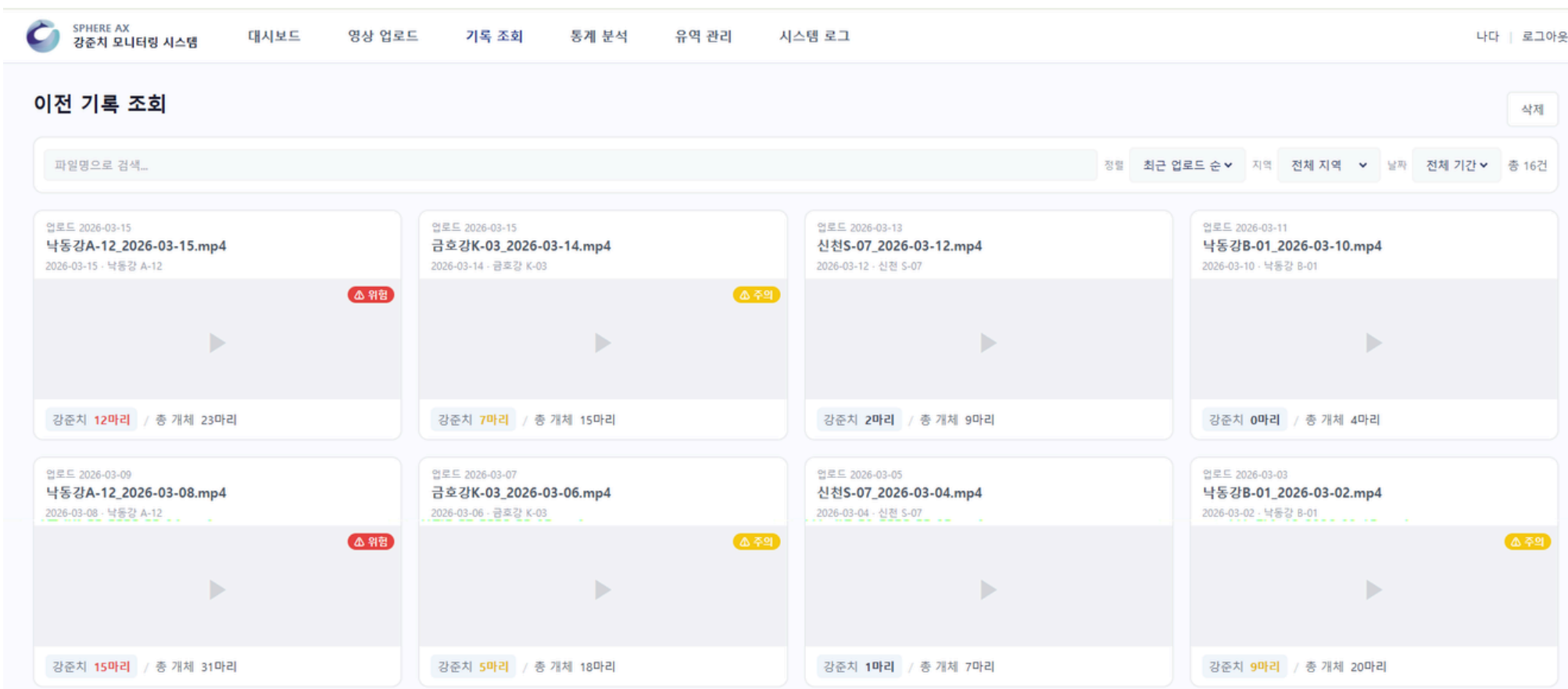


- 업로드 버튼을 통해 파일 선택
- 파일 업로드 후 기본 정보 확인 가능
- 분석 시작시 단계별 진행 상태화 진행률 시각적 제공

웹 기반 모니터링 플랫폼 설계

[영상 조회 및 분석 결과 관리 페이지]

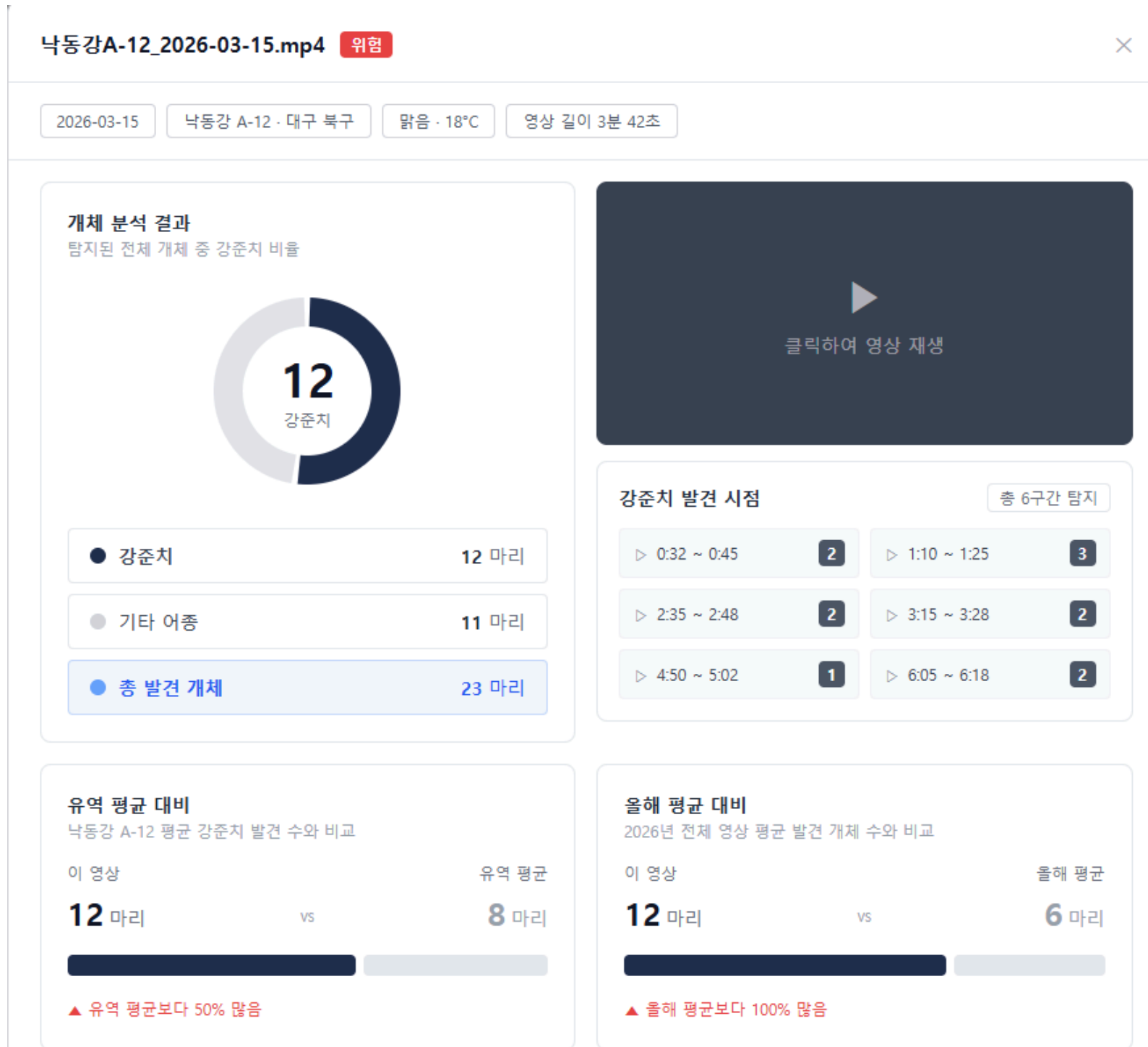
업로드된 하천 영상의 분석 결과를 목록화하여 제공



- 하천 영상 기록 카드 형태로 제공
- 카드 썸네일에 각종 정보, 심각도 배지 표시
- 각종 정렬 및 검색, 삭제 기능 제공
- 영상 카드를 클릭하면 상세 분석 결과 표시

웹 기반 모니터링 플랫폼 설계

[영상 조회 및 분석 결과 관리 페이지]

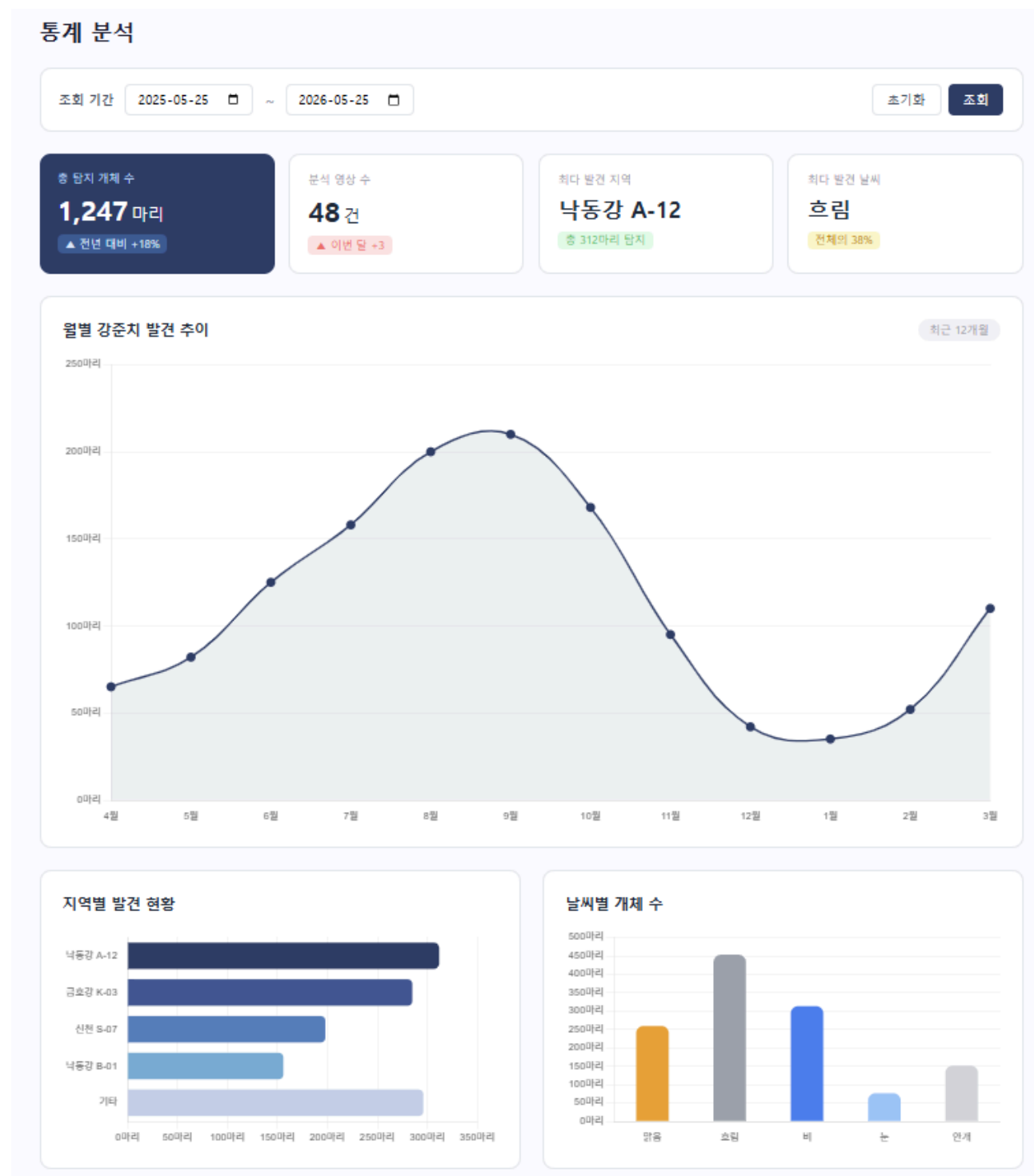


- 강준치와 기타 어종 개체 수 비교
- 영상 내 강준치 발견 시점 목록
- 해당 유역 발견 개체수 평균과의 비교
- 전체 평균 발견 개체수와의 비교 통계

웹 기반 모니터링 플랫폼 설계

[통계 분석 페이지]

지정된 기간 동안의 강준치 탐지 데이터를 다양한 시각화 형태로 제공

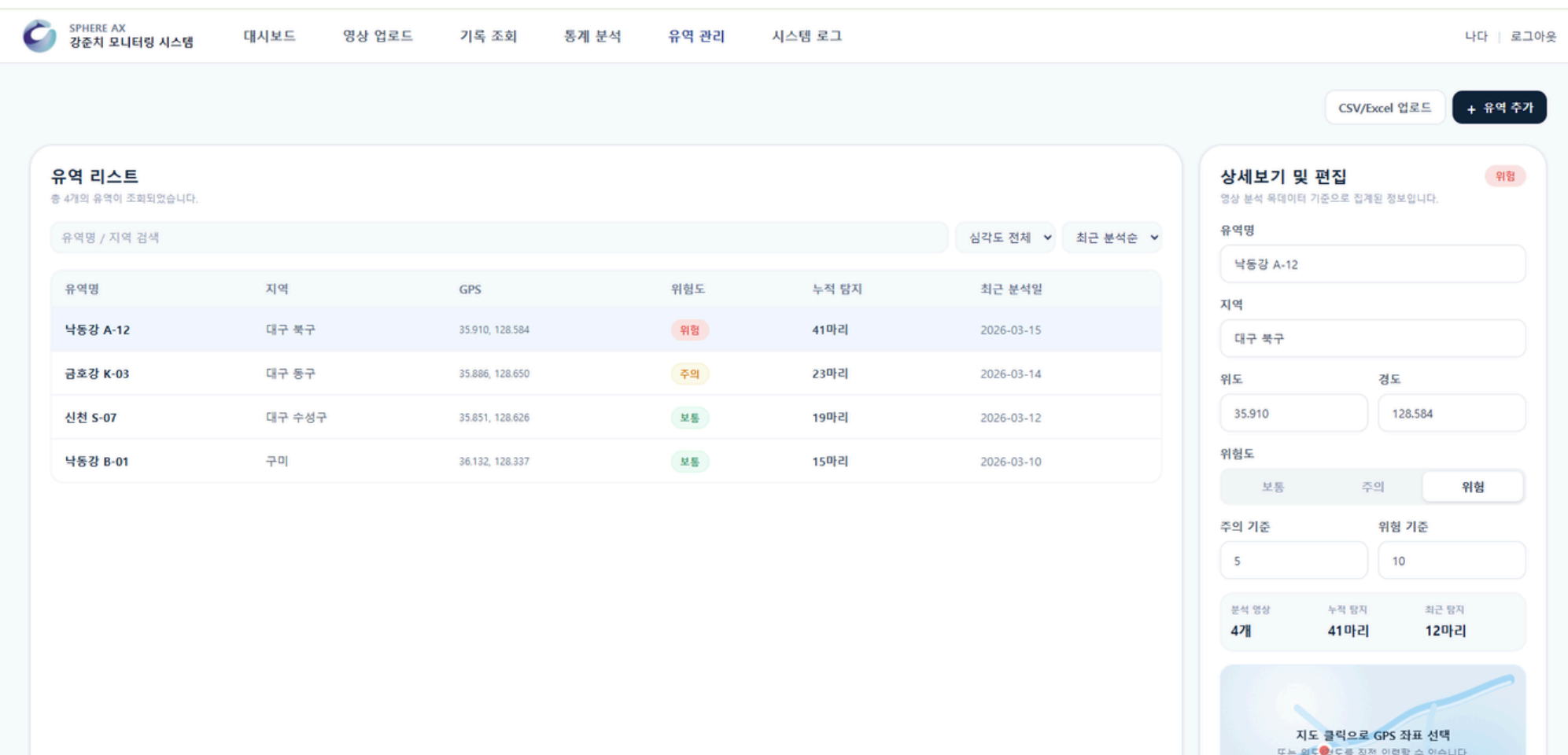


- 상단 요약 카드 (총 탐지 개체 수, 분석 영상 수, 최다 발견 지역, 최다 발견 날씨)
- 월별 강준치 발견 라인 차트
- 지역별 발견 현황 막대 차트
- 날씨별 개체 수 막대 차트

웹 기반 모니터링 플랫폼 설계

[유역 관리 페이지]

모니터링 대상 하천 유역 정보를 등록, 조회, 수정하기 위한 페이지



- 유역명, 지역, GPS 좌표, 위험도, 최근 분석일 테이블 형태로 제공
- 필요한 유역 정보 쉽게 조회 및 수정 가능
- 새로운 유역 등록, 다수의 유역 정보 일괄 등록 가능

결론

- 결론 및 향후 연구

결론 및 향후 연구	
[결론] • 2단계 학습으로 강준치 분류 체계 구축 • 97% 탐지 정확도 달성 • 비전문가 대상 웹 모니터링 플랫폼 제공	[향후 연구] • 2차 학습 성능 평가 • 다양한 어종 데이터 추가 확보 • 탐지 대상 교란 어종 확장 • 장기적 생태계 변화 추적 고도화
[기대효과] • 수생태계 이상 징후 조기 포착 및 신속한 현장 대응 • 영상 기반 자동 분석을 통한 모니터링 효율화 • 광범위한 지역에 대한 장기적 생태계 변화 추적에 기여	

감사합니다

YOLOv26m 기반 수생태계 교란 어종 자동 탐지 및
하천 모니터링 시스템 설계와 구현